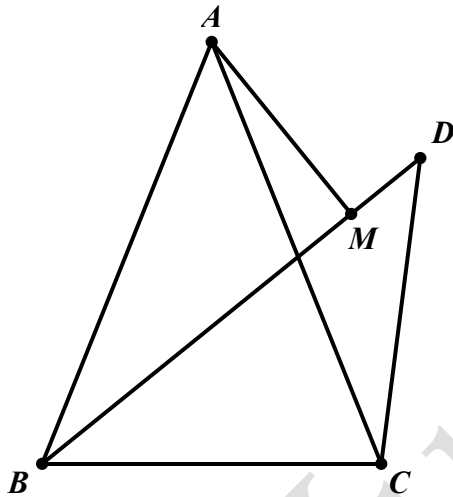
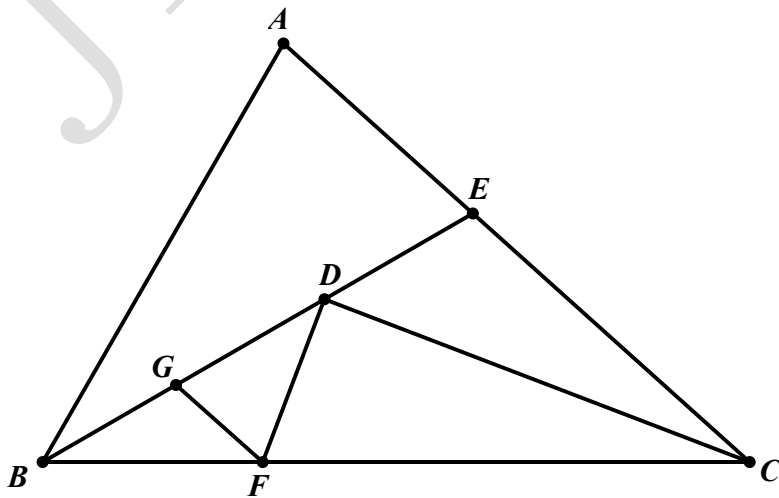


直线型综合（作业）

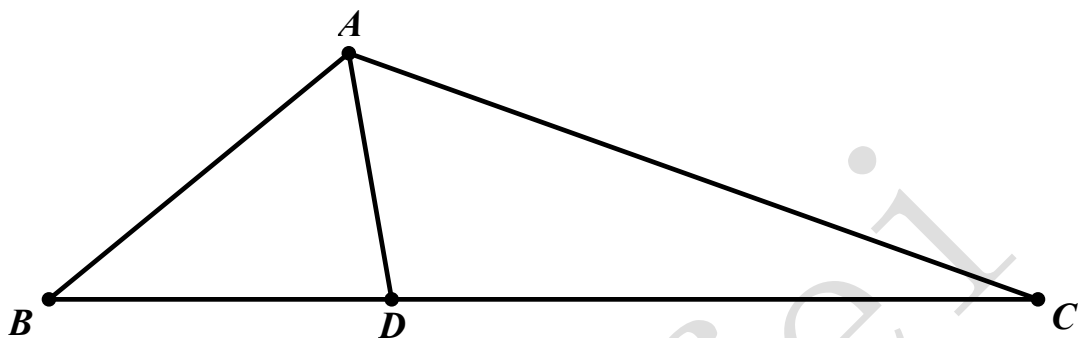
1. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB=AC$ ．过点 B 作射线 BE ，过点 C 作射线 CF ．两条射线交于 D ． AM 垂直 BD 于 M ．如果 $\angle ABD=\angle ACD$ ，那么证明： $BM=DM+DC$ ．



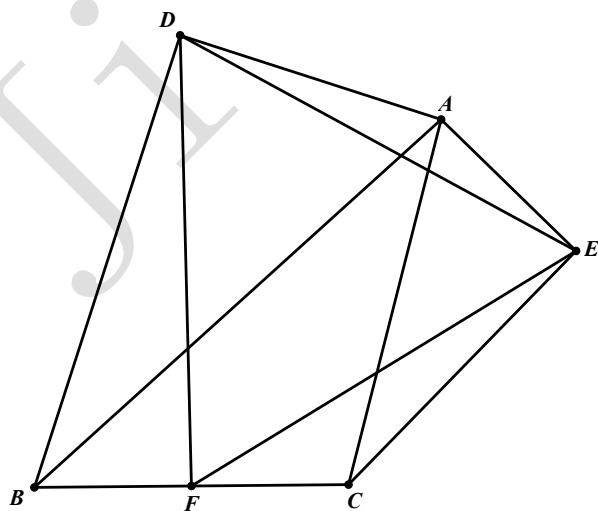
2. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， BE 是 $\angle ABC$ 的平分线， CD 平分 $\angle ACB$ ． G, F 在 BD, BC 上，且使得 $\angle A=2\angle BDF$ ， $GD=DE$ ．证明： $CF=FG+CE$ ．



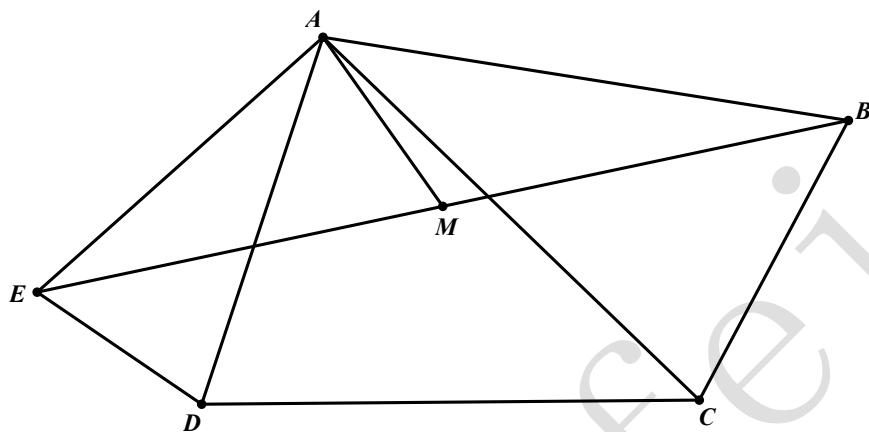
3. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, AD 是角平分线, 且满足 $AC = AB + BD$, $CD = AB + AD$, 求 $\triangle ABC$ 的各角.



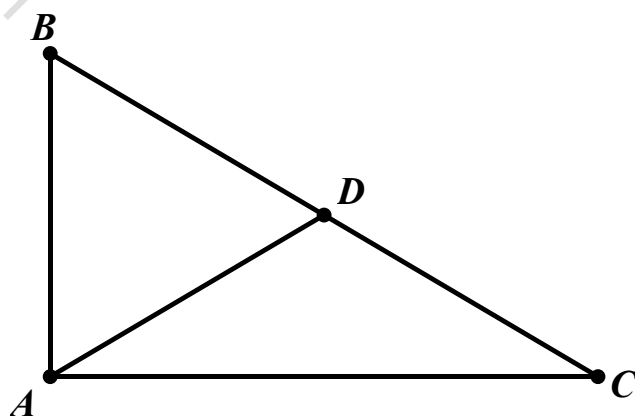
4. 如图, 以 $\triangle ABC$ 的边 AB , AC 为斜边在 $\triangle ABC$ 外侧做 $Rt\triangle ABD$, $Rt\triangle ACE$. 如果 $\angle ABD = \angle ACE = 30^\circ$, 点 F 是 BC 的中点, 证明: $\triangle DEF$ 是等边三角形.



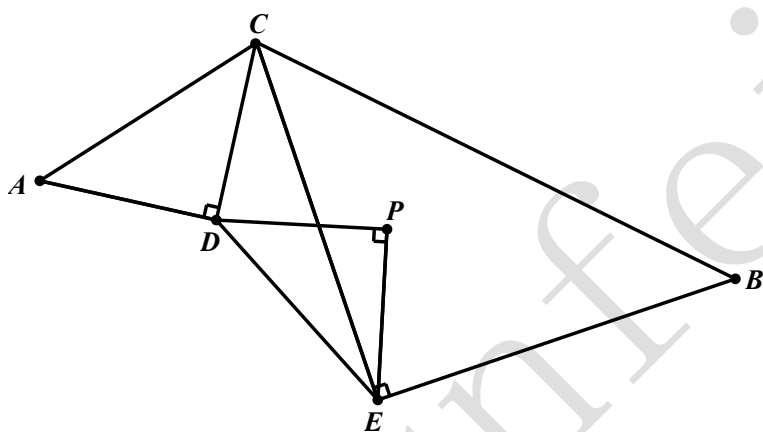
5. 如图,在五边形 $ABCDE$ 中, $AB=AC, AD=AE$, $\angle CAD = \angle ABE + \angle AEB$. M 为 BE 的中点, 证明: $CD=2AM$.



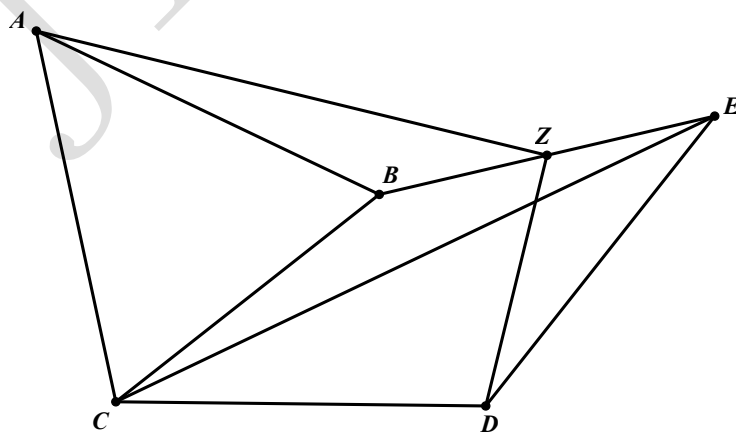
6. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle B=2\angle C$, 点 D 为 BC 的中点, $\angle BAD=2\angle CAD$. 证明: $\angle BAC=90^\circ$.



7. 如图, 三个斜边彼此不等的等腰 $\text{Rt}\triangle ADC$, 等腰 $\text{Rt}\triangle DPE$ 和等腰 $\text{Rt}\triangle BEC$. 其中, $AD=CD, DP=EP, BE=CE$. 证明: P 是 AB 的中点.



8. 如图, $\triangle ABC$ 与 $\triangle CDE$ 均为等腰三角形, $AB=AC, DC=DE$, 且 $\angle BAC + \angle CDE = 180^\circ$, 连接 BE , 点 Z 为 BE 中点, 连接 ZA, ZD , 证明: $ZA \perp ZD$.



9. 如图, $ABCD$ 为正方形, $\triangle BEF$ 为等腰直角三角形, $FE = FB$, 连接 DE , 点 M 为 DE 中点, 连接 MF 和 MC , $\triangle BEF$ 绕点 B 旋转时, 证明: $MF \perp MC$, 且 $MF = MC$.

